

EVIDENCIA DE APRENDIZAJE

Simulación de flujo CI/CD con Jenkins, Git y automatización de despliegues

Aprendiz: Juan Sebastian Gonzalez Horta

Formación: Integración continua y automatización con Jenkins

Fecha: 23/05/2026

Documento final organizado con capturas en orden cronológico, desde la instalación hasta la automatización.

1. Introducción

En esta actividad se realizó una simulación práctica de un flujo completo de integración continua utilizando Jenkins, enfocada en la gestión de cambios, control de versiones, compilación automática, validación del pipeline y notificaciones. El documento reúne el paso a paso ejecutado y las capturas obtenidas durante la configuración del entorno, la creación del job, la ejecución de builds, la corrección de errores y la automatización mediante correo y webhook.

2. Objetivos

Objetivo general: Simular un entorno de integración continua con control de errores y validación automatizada del pipeline.

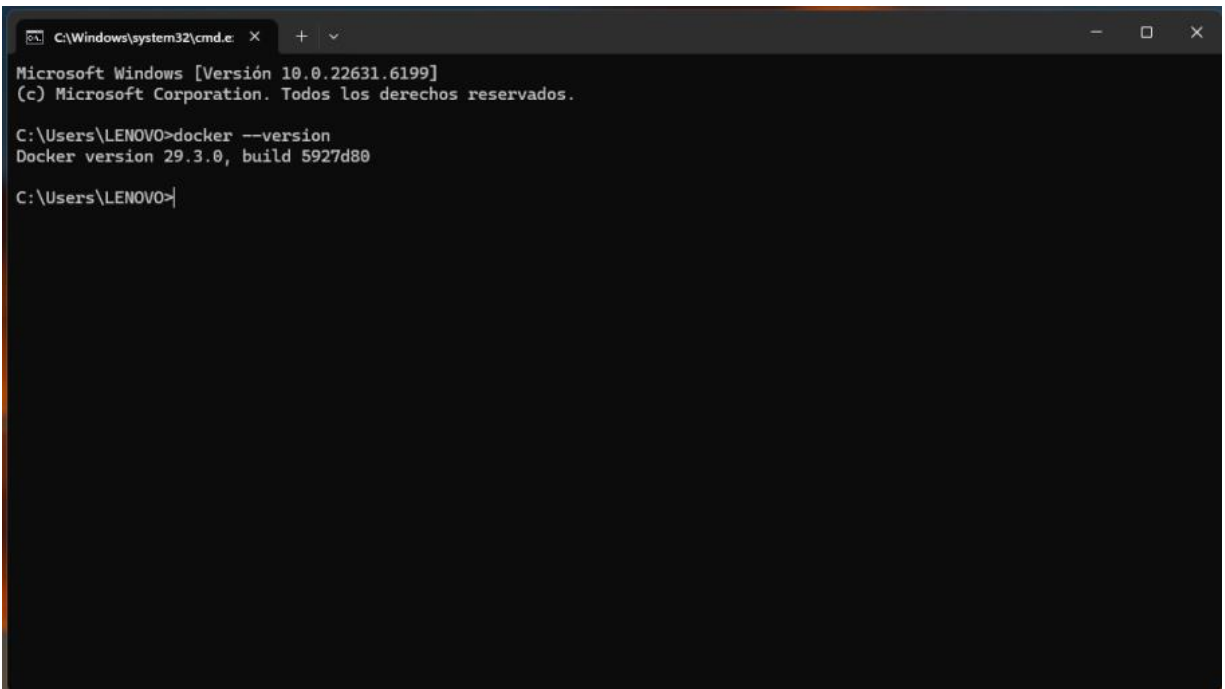
- Simular cambios progresivos en un proyecto.
- Generar errores controlados para análisis del pipeline.
- Validar el comportamiento de Jenkins ante fallos.
- Ejecutar correcciones y reintentos de build.
- Integrar el flujo de trabajo con Git, Maven, correo y webhooks.

3. Herramientas y entorno

- Docker Desktop para ejecutar Jenkins en contenedor.
- Jenkins LTS.
- Maven instalado dentro del contenedor.
- Repositorio GitHub con proyecto Java/Maven.
- Correo Gmail para notificaciones SMTP.
- Túnel SSH con localhost.run para exponer Jenkins y configurar el webhook.

Paso 1. Verificación de Docker

Se confirmó que Docker estaba instalado y operativo.

A screenshot of a Windows command prompt window. The title bar shows 'C:\Windows\system32\cmd.exe'. The window content displays the following text: 'Microsoft Windows [Versión 10.0.22631.6199]', '(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.', 'C:\Users\LENOVO>docker --version', 'Docker version 29.3.0, build 5927d80', and 'C:\Users\LENOVO>'.

```
C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [Versión 10.0.22631.6199]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

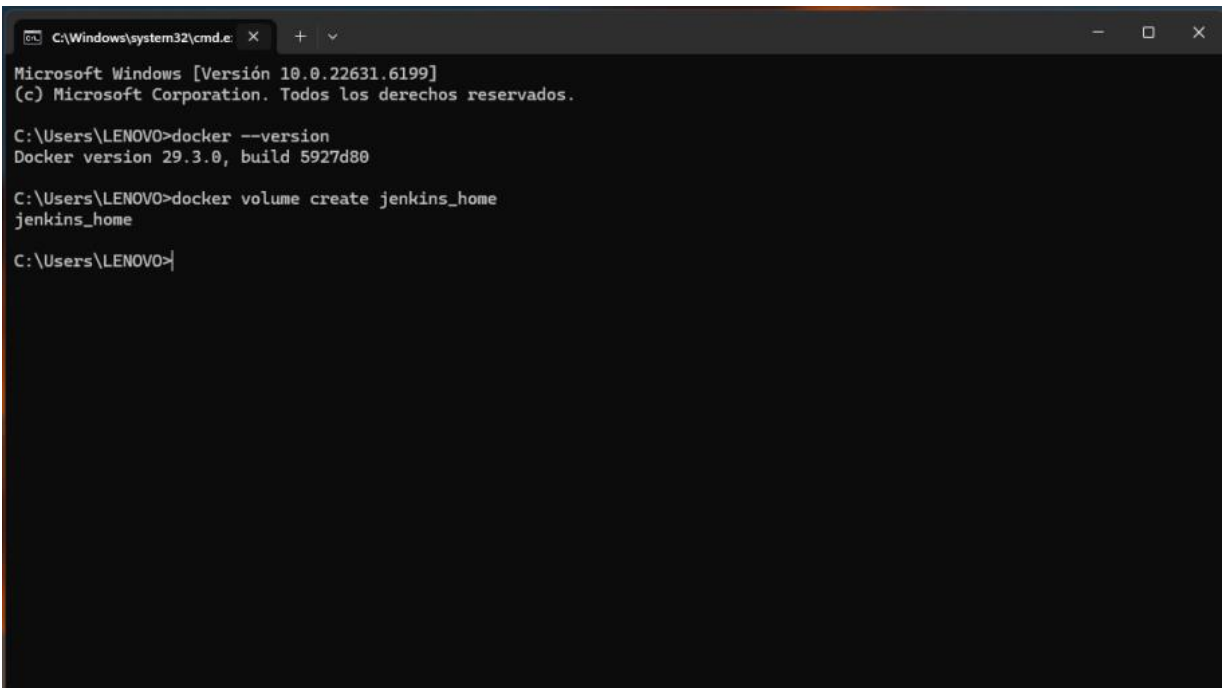
C:\Users\LENOVO>docker --version
Docker version 29.3.0, build 5927d80

C:\Users\LENOVO>
```

Figura 1. Verificación de Docker.

Paso 2. Creación del volumen persistente

Se creó el volumen jenkins_home para conservar los datos de Jenkins.

A screenshot of a Windows command prompt window. The title bar shows 'C:\Windows\system32\cmd.exe'. The window content displays the following text: 'Microsoft Windows [Versión 10.0.22631.6199]', '(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.', 'C:\Users\LENOVO>docker --version', 'Docker version 29.3.0, build 5927d80', 'C:\Users\LENOVO>docker volume create jenkins_home', 'jenkins_home', and 'C:\Users\LENOVO>'.

```
C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [Versión 10.0.22631.6199]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\LENOVO>docker --version
Docker version 29.3.0, build 5927d80

C:\Users\LENOVO>docker volume create jenkins_home
jenkins_home

C:\Users\LENOVO>
```

Figura 2. Volumen persistente creado.

Paso 3. Creación del contenedor Jenkins

Se ejecutó Jenkins en Docker con puertos 8080 y 50000 expuestos.

```
C:\Windows\system32\cmd.e: X + v
Microsoft Windows [Versión 10.0.22631.6199]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\LENOVO>docker --version
Docker version 29.3.0, build 5927d80

C:\Users\LENOVO>docker volume create jenkins_home
jenkins_home

C:\Users\LENOVO>docker run -d --name jenkins -p 8080:8080 -p 50000:50000 -v jenkins_home:/var/jenkins_home -v /var/run/d
ocker.sock:/var/run/docker.sock jenkins/jenkins:lhs
Unable to find image 'jenkins/jenkins:lhs' locally
lhs: Pulling from jenkins/jenkins
6b35bb76b8c8: Pull complete
9014a3401c36: Pull complete
801814f62c99: Pull complete
ae218d1cfa6e: Pull complete
4c140080734e: Pull complete
dd00b4ea1f64: Pull complete
76a355a69c2e: Pull complete
307f8152a55e: Pull complete
5834ae4b8774: Pull complete
c2314d42cca1: Pull complete
cebc1e77ceba: Pull complete
3bdbd616c406: Pull complete
653a4e57bccf: Download complete
Digest: sha256:01c992ffef29dcf41c7164e8c16285c657c2368c4943dda8d68c93fdf54447d5
Status: Downloaded newer image for jenkins/jenkins:lhs
5c84f398a6ea0b221d6aa3abf77706f8d9e4e9f2f791113663ec26eace9725ca

C:\Users\LENOVO>
```

Figura 3. Contenedor Jenkins levantado.

Paso 4. Verificación del contenedor activo

Se comprobó que el contenedor jenkins aparecía en ejecución.

```
C:\Windows\system32\cmd.e: X + v
Microsoft Windows [Versión 10.0.22631.6199]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\LENOVO>docker --version
Docker version 29.3.0, build 5927d80

C:\Users\LENOVO>docker volume create jenkins_home
jenkins_home

C:\Users\LENOVO>docker run -d --name jenkins -p 8080:8080 -p 50000:50000 -v jenkins_home:/var/jenkins_home -v /var/run/d
ocker.sock:/var/run/docker.sock jenkins/jenkins:lhs
Unable to find image 'jenkins/jenkins:lhs' locally
lhs: Pulling from jenkins/jenkins
6b35bb76b8c8: Pull complete
9014a3401c36: Pull complete
801814f62c99: Pull complete
ae218d1cfa6e: Pull complete
4c140080734e: Pull complete
dd00b4ea1f64: Pull complete
76a355a69c2e: Pull complete
307f8152a55e: Pull complete
5834ae4b8774: Pull complete
c2314d42cca1: Pull complete
cebc1e77ceba: Pull complete
3bdbd616c406: Pull complete
653a4e57bccf: Download complete
Digest: sha256:01c992ffef29dcf41c7164e8c16285c657c2368c4943dda8d68c93fdf54447d5
Status: Downloaded newer image for jenkins/jenkins:lhs
5c84f398a6ea0b221d6aa3abf77706f8d9e4e9f2f791113663ec26eace9725ca

C:\Users\LENOVO>docker ps
CONTAINER ID   IMAGE               COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS
5c84f398a6ea   jenkins/jenkins:lhs "/usr/bin/tini -- /u..." About a minute ago Up 59 seconds  0.0.0.0:8080->8080/tcp, [::]:8080->8080/tcp, 0.0.0.0:50000->50000/tcp, [::]:50000->50000/tcp
jenkins
```

Figura 4. Salida de docker ps.

Paso 5. Acceso inicial a Jenkins

Se abrió Jenkins desde el navegador en localhost:8080.

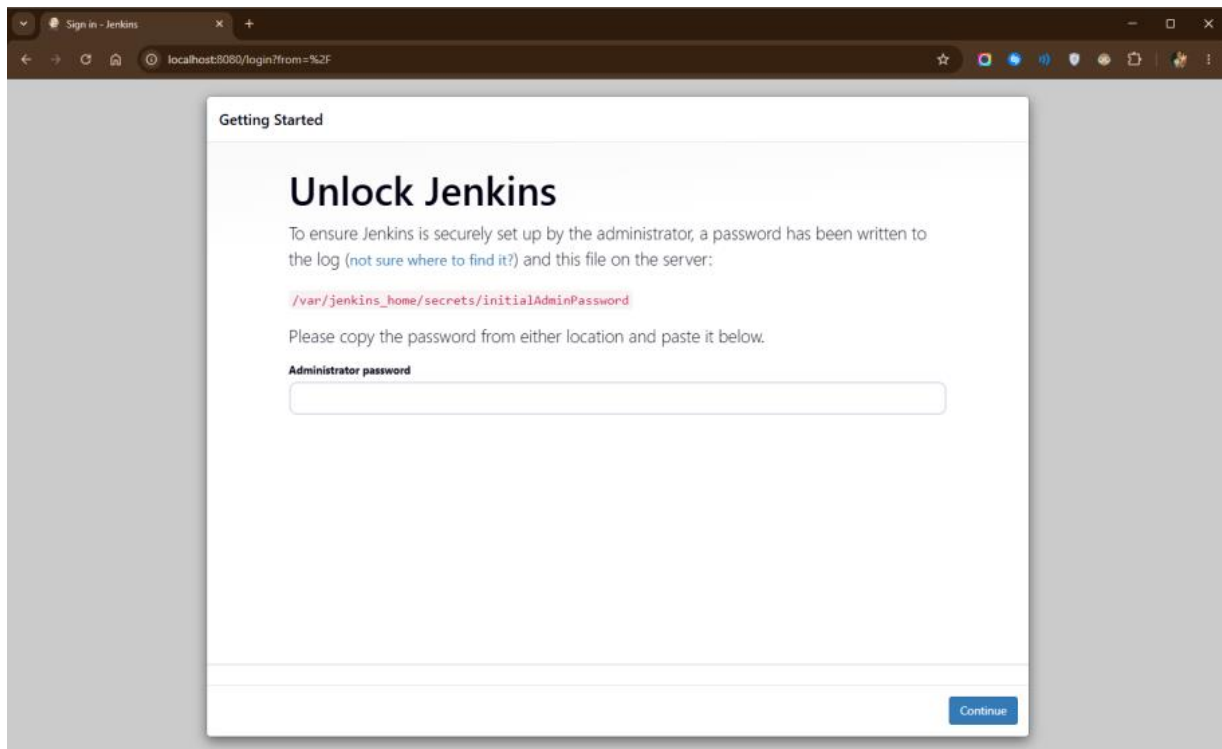


Figura 5. Pantalla inicial de desbloqueo.

Paso 6. Obtención de la contraseña inicial

Se consultó la clave temporal para desbloquear Jenkins.

```
C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [Versión 10.0.22631.6199]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\LENOVO>docker --version
Docker version 29.3.0, build 5927d80

C:\Users\LENOVO>docker volume create jenkins_home
jenkins_home

C:\Users\LENOVO>docker run -d --name jenkins -p 8080:8080 -p 50000:50000 -v jenkins_home:/var/jenkins_home -v /var/run/d
ocker.sock:/var/run/docker.sock jenkins/jenkins:lhs
Unable to find image 'jenkins/jenkins:lhs' locally
lhs: Pulling from jenkins/jenkins
6b35bb76b8c8: Pull complete
9014a3401c36: Pull complete
801814f62c99: Pull complete
ae218d1cfa6e: Pull complete
4c140080734e: Pull complete
dd00b4ea1f64: Pull complete
76a355a69c2e: Pull complete
307f8152a55e: Pull complete
5834ae4b8774: Pull complete
c2314d42ccal: Pull complete
cebc1e77ceba: Pull complete
3bdbd616c406: Pull complete
653a4e57bccf: Download complete
Digest: sha256:01c992ffef29dcf41c7164e8c16285c657c2368c4943dda8d68c93fdf54447d5
Status: Downloaded newer image for jenkins/jenkins:lhs
5c84f398a6ea0b221d6aa3abf77706f8d9e4e9f2f791113663ec26eace9725ca

C:\Users\LENOVO>docker ps
CONTAINER ID   IMAGE               COMMAND                  CREATED        NAMES        STATUS        PORTS
5c84f398a6ea   jenkins/jenkins:lhs "/usr/bin/tini -- /u..." About a minute ago Up 59 seconds 0.0.0.0:8080->8080/tcp, [::]:8080->8080/tcp, 0.0.0.0:50000->50000/tcp, [::]:50000->50000/tcp   jenkins

C:\Users\LENOVO>docker exec jenkins cat /var/jenkins_home/secrets/initialAdminPassword
36c265214eea445b8af9eec04baffd7f

C:\Users\LENOVO>
```

Figura 6. Contraseña inicial de Jenkins.

Paso 7. Desbloqueo de Jenkins

Se ingresó la contraseña inicial para continuar con la configuración.

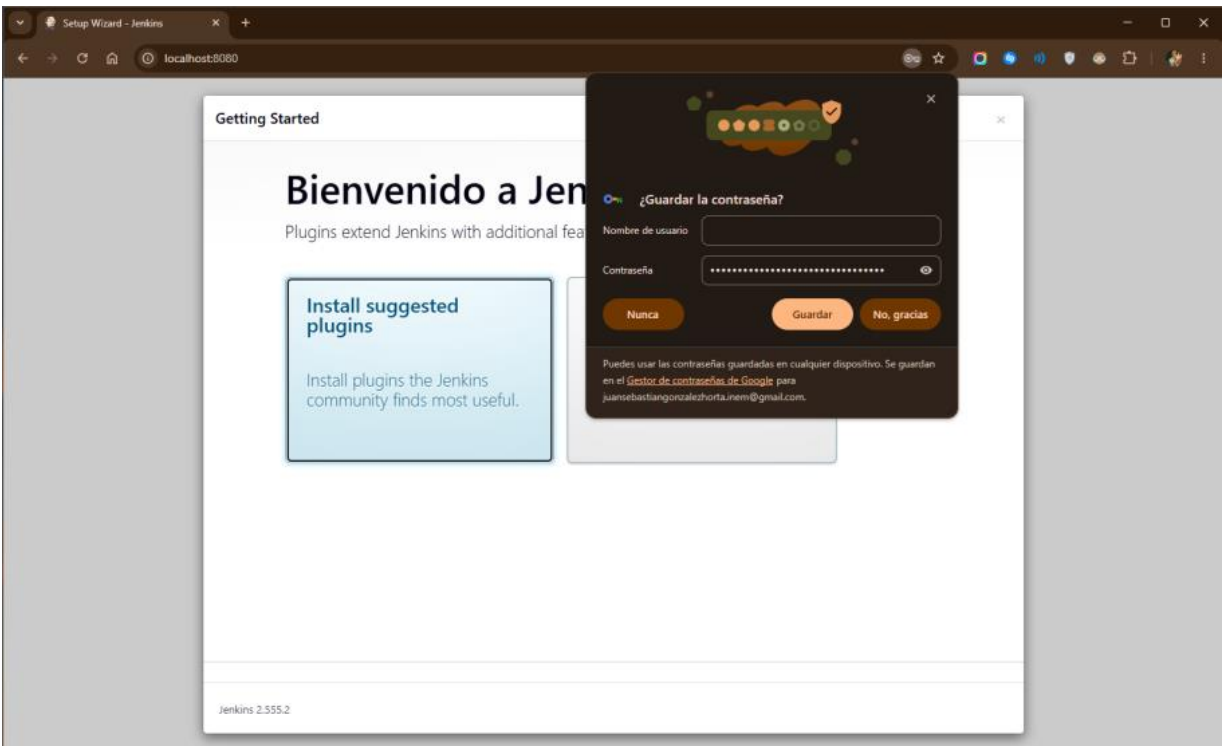


Figura 7. Jenkins desbloqueado.

Paso 8. Instalación de plugins sugeridos

Se aceptó la instalación de los complementos recomendados por Jenkins.

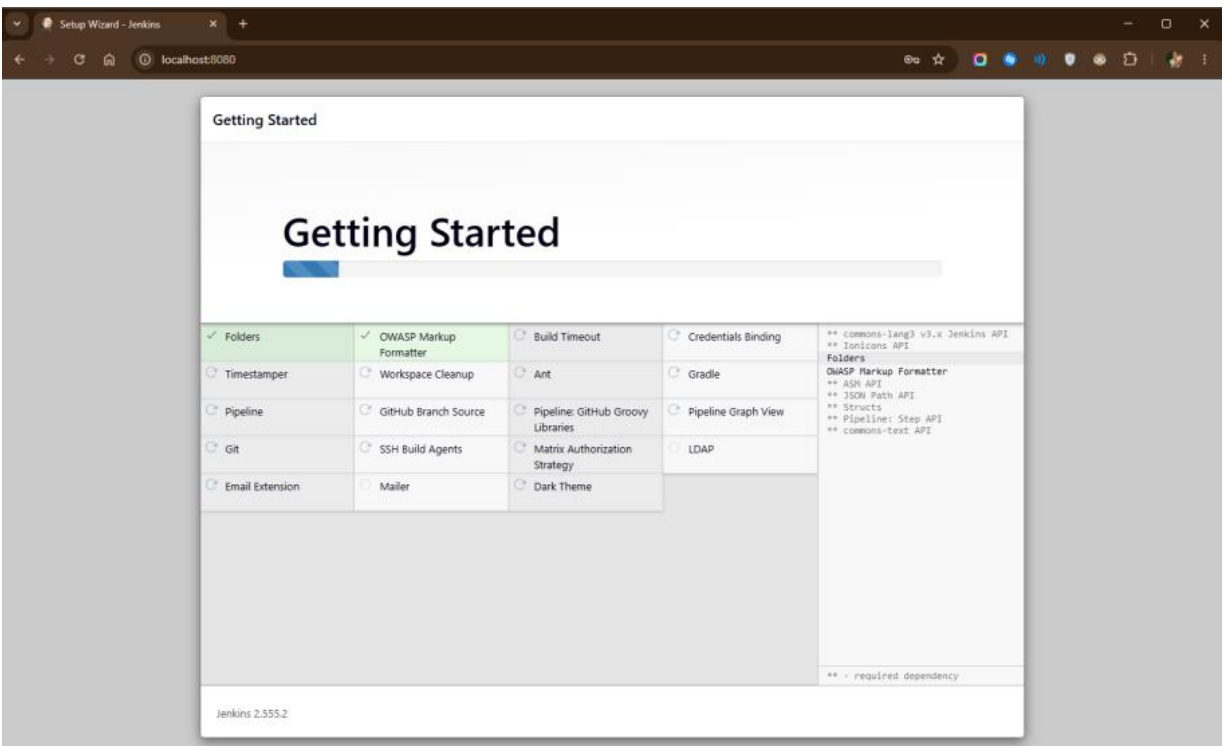
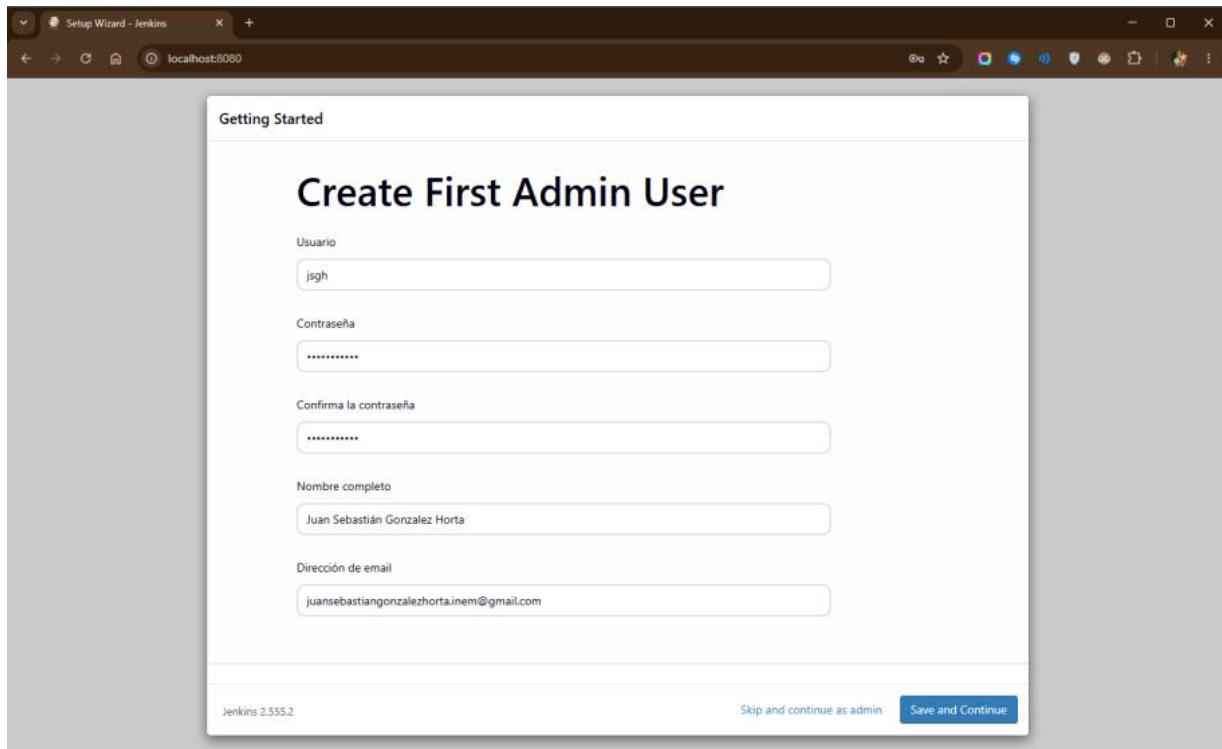


Figura 8. Instalación de plugins sugeridos.

Paso 9. Creación del usuario administrador

Se configuró la cuenta de administrador para el acceso principal.

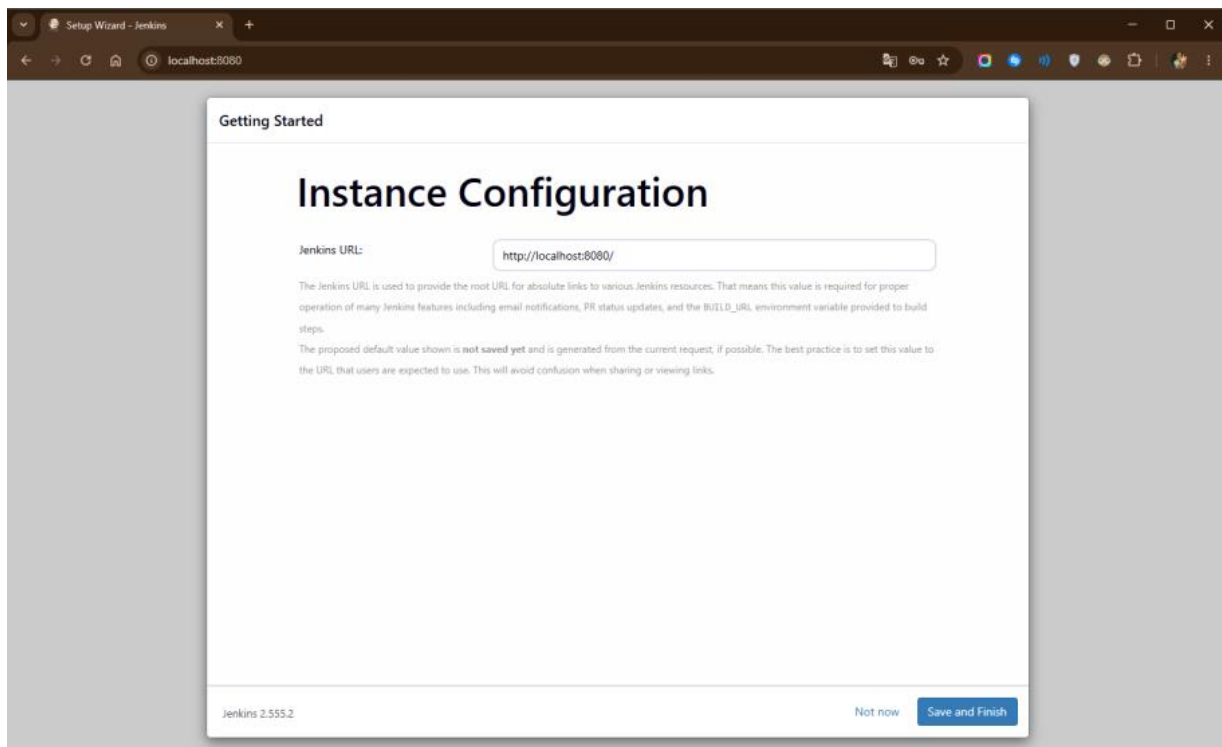


The screenshot shows the 'Getting Started' section of the Jenkins Setup Wizard. The main heading is 'Create First Admin User'. Below this, there are five input fields: 'Usuario' (containing 'jagh'), 'Contraseña' (masked with dots), 'Confirma la contraseña' (masked with dots), 'Nombre completo' (containing 'Juan Sebastián Gonzalez Horta'), and 'Dirección de email' (containing 'juansebastiangonzalezhorta.inem@gmail.com'). At the bottom left, it says 'Jenkins 2.555.2'. At the bottom right, there are two buttons: 'Skip and continue as admin' and 'Save and Continue'.

Figura 9. Usuario administrador creado.

Paso 10. Configuración de la URL de Jenkins

Se dejó la URL local por defecto como dirección de instancia.



The screenshot shows the 'Getting Started' section of the Jenkins Setup Wizard. The main heading is 'Instance Configuration'. Below this, there is a 'Jenkins URL:' label and an input field containing 'http://localhost:8080/'. Below the input field, there is a paragraph of text explaining the purpose of the Jenkins URL. At the bottom left, it says 'Jenkins 2.555.2'. At the bottom right, there are two buttons: 'Not now' and 'Save and Finish'.

Figura 10. URL de Jenkins.

Paso 11. Instalación de plugins requeridos

Se validó la presencia de Git, GitHub Integration, Pipeline, Maven Integration y Mailer/Email Extension.

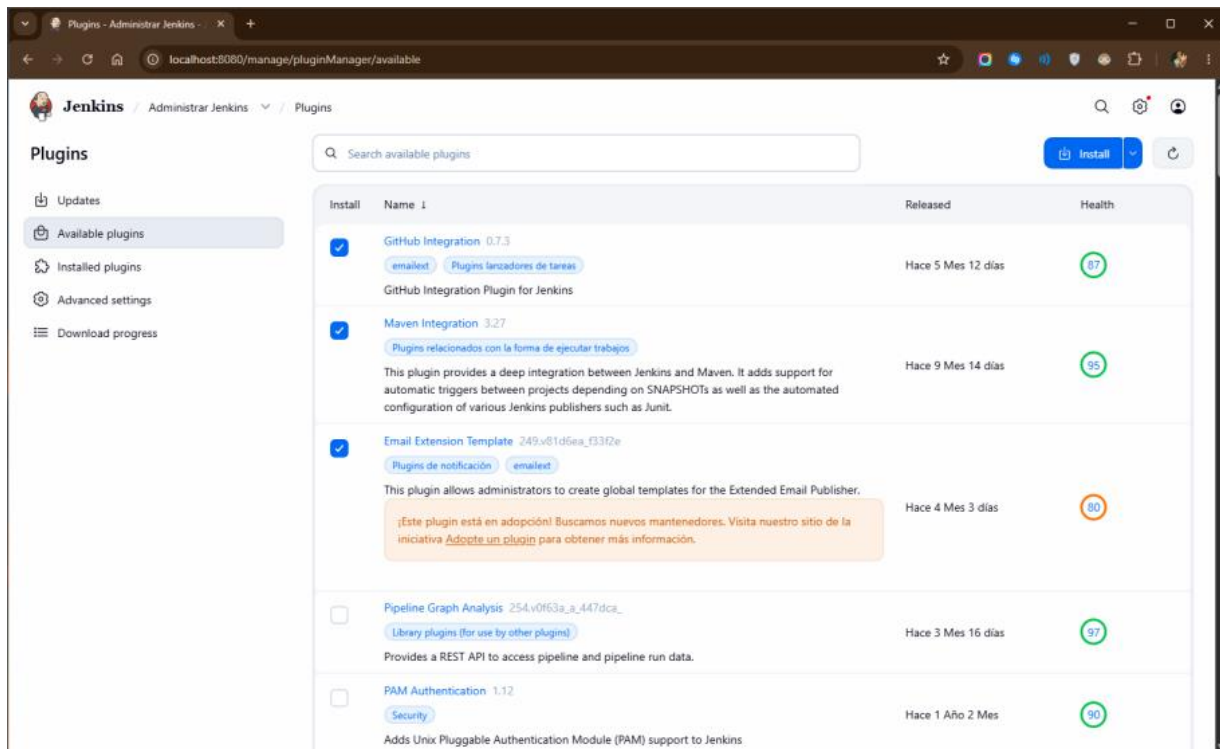


Figura 11. Plugins requeridos.

Paso 12. Acceso al contenedor como root

Se entró al contenedor Jenkins con permisos de superusuario.

Figura 13. Instalación de Maven.

Paso 14. Verificación de Maven y Java

Se comprobó la versión instalada de Maven y Java.

```
root@5c84f398a6ea:/# mvn -version
Apache Maven 3.9.9
Maven home: /usr/share/maven
Java version: 21.0.11, vendor: Eclipse Adoptium, runtime: /opt/java/openjdk
Default locale: en, platform encoding: UTF-8
OS name: "linux", version: "6.6.114.1-microsoft-standard-WSL2", arch: "amd64", family: "unix"
root@5c84f398a6ea:/#
```

Figura 14. Maven y Java verificados.

Paso 15. Configuración de Maven en Jenkins

Se registró la ruta /usr/share/maven en la sección de herramientas.

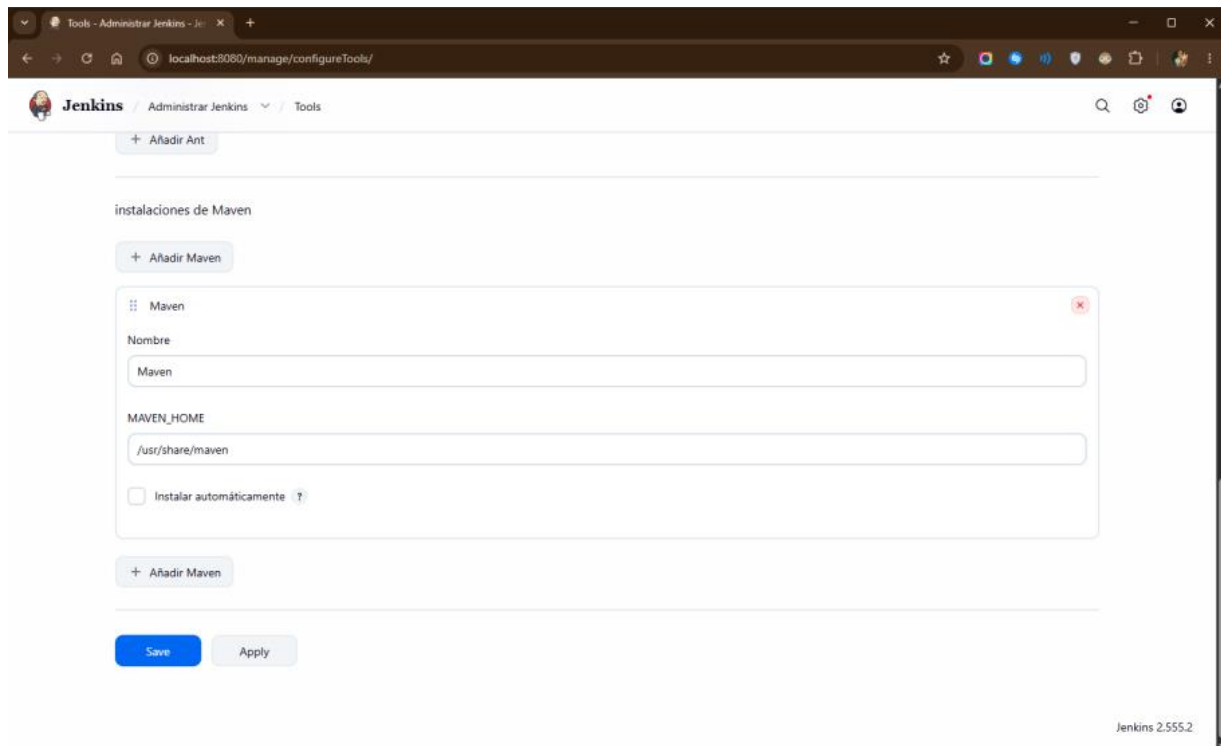


Figura 15. Maven configurado en Jenkins.

Paso 16. Creación del job Pipeline

Se creó el trabajo verificacion-git de tipo Pipeline.

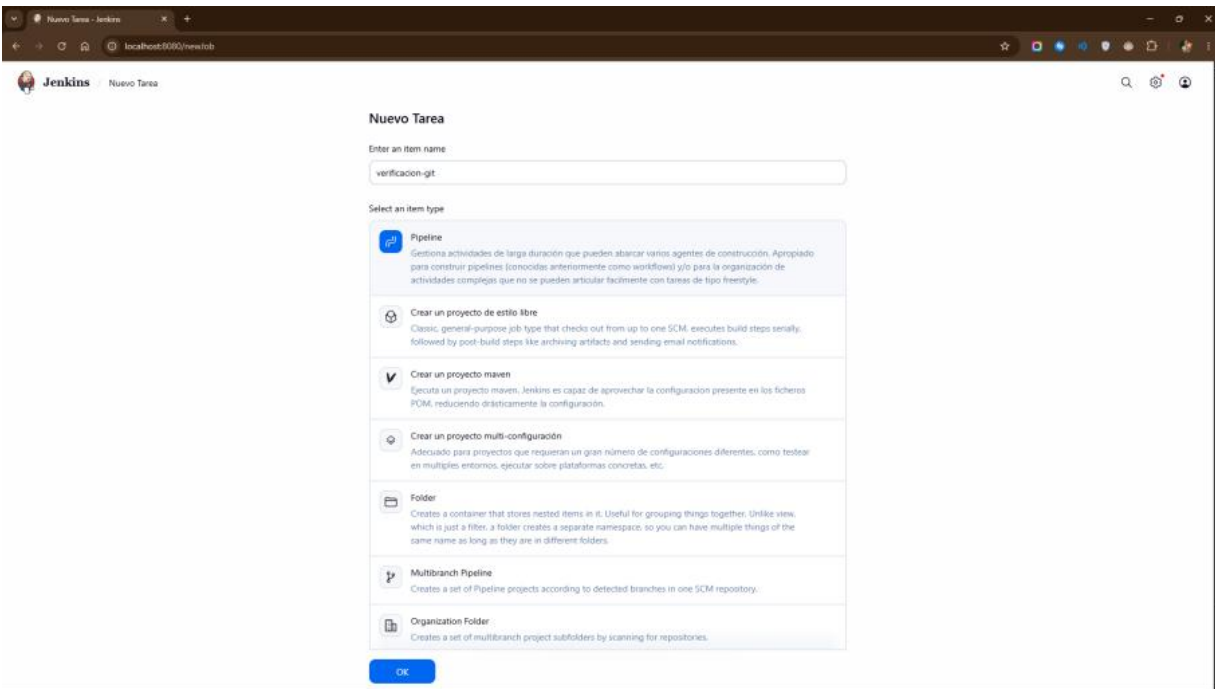


Figura 16. Job Pipeline creado.

Paso 17. Configuración del pipeline base

Se pegó el script del pipeline con clonación, compilación y pruebas.

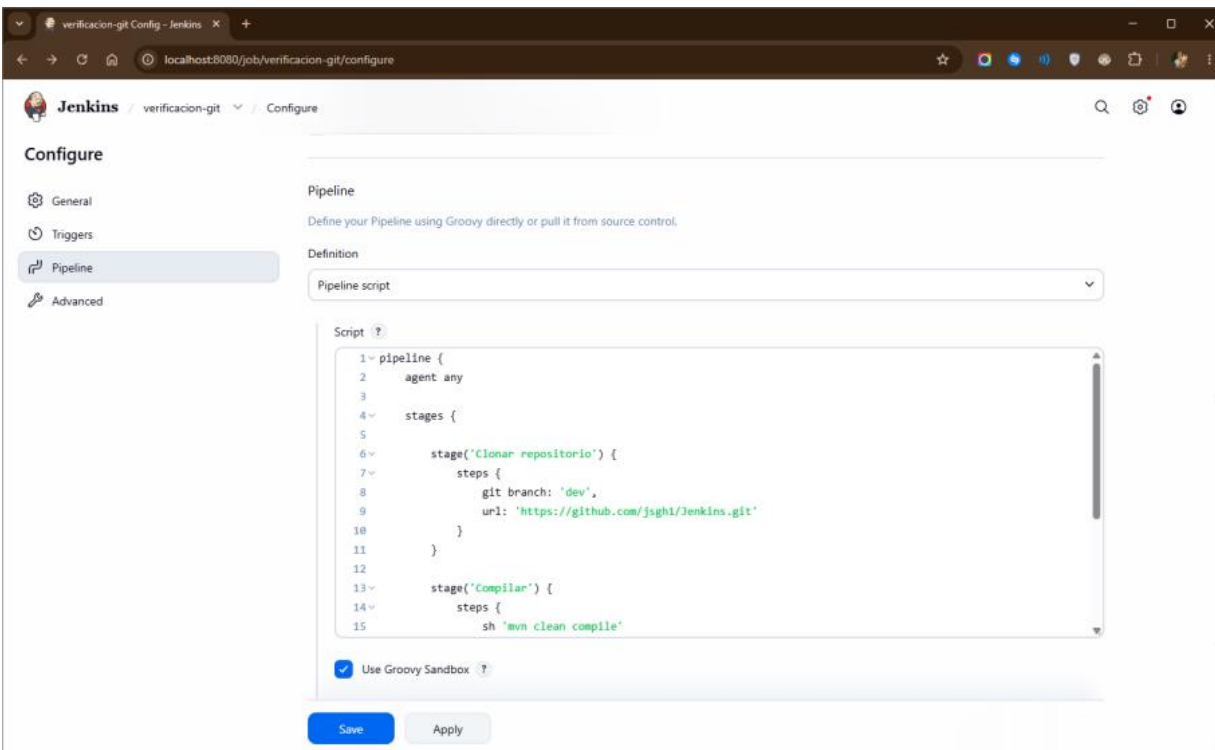


Figura 17. Script del pipeline cargado.

Paso 18. Primera ejecución del build

Se inició la primera compilación desde el job.

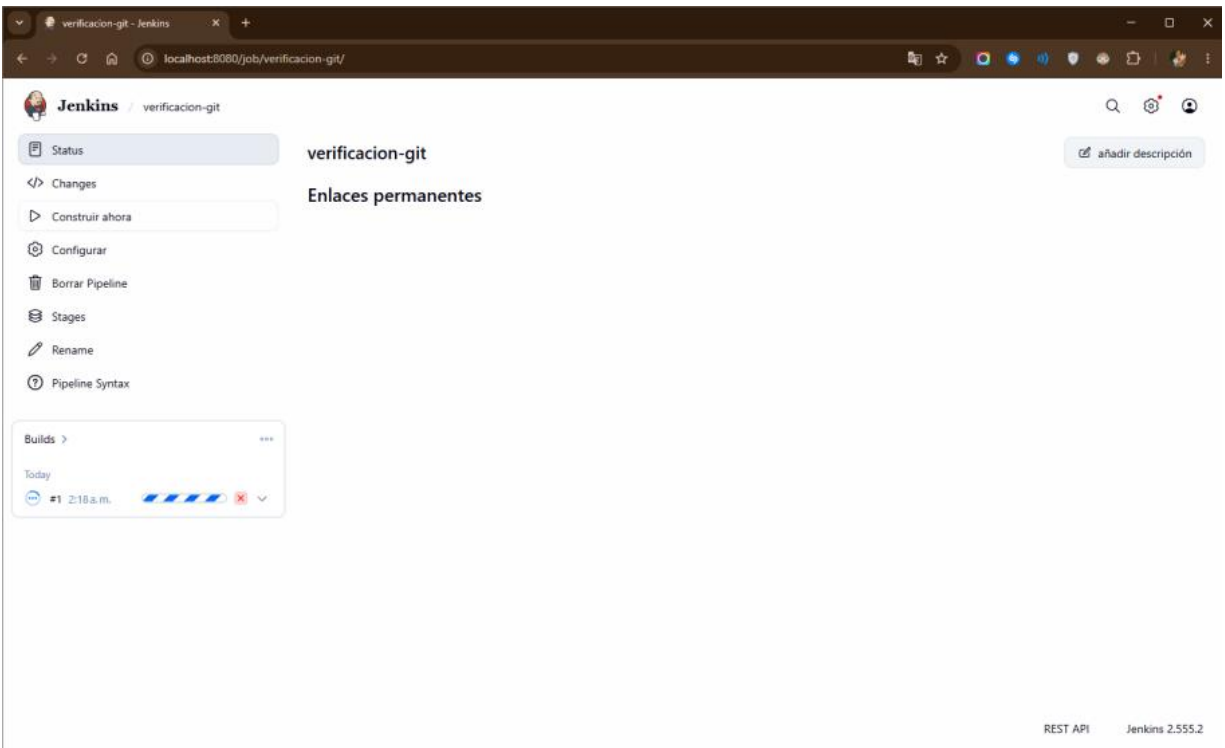


Figura 18. Build en ejecución.

Paso 19. Revisión del Console Output exitoso

Se revisó la salida de consola con resultado exitoso en compilación y pruebas.

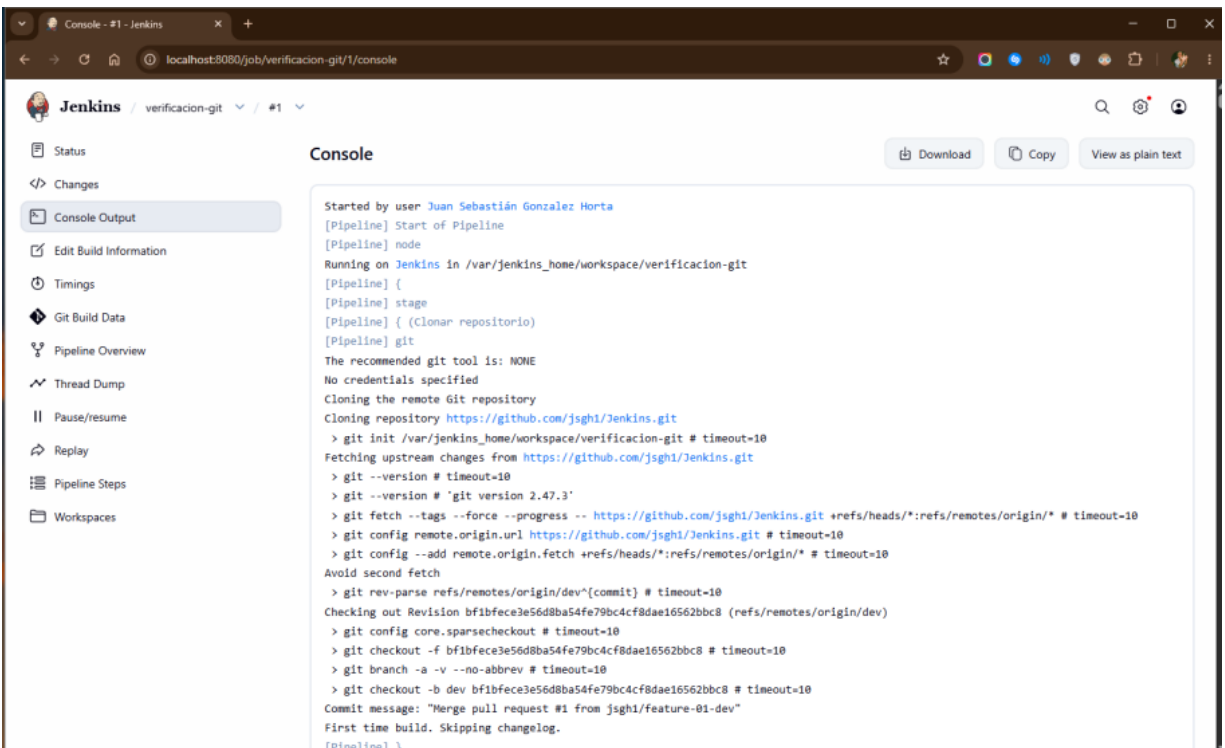


Figura 19. Console Output con SUCCESS.

Paso 20. Resultado final del primer build

Se confirmó el estado SUCCESS del pipeline.

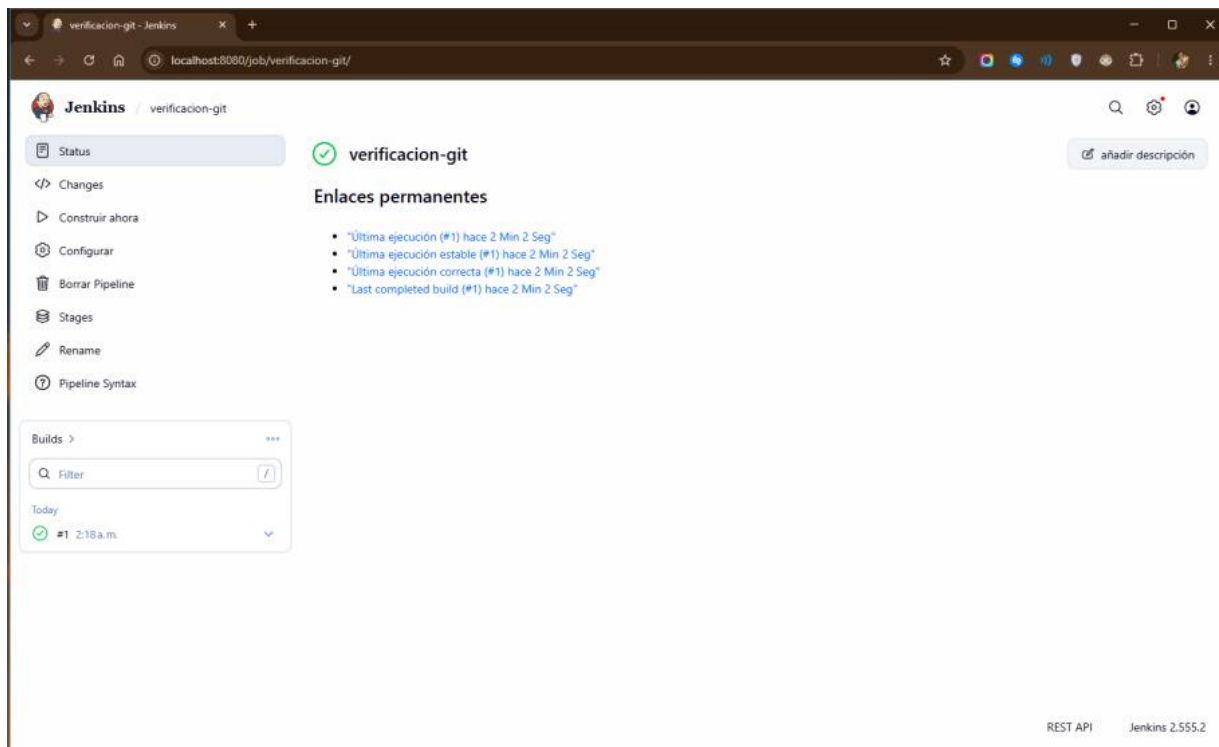


Figura 20. Primer build exitoso.

Paso 21. Introducción de un error intencional

Se modificó el código para provocar un fallo de compilación o pruebas.

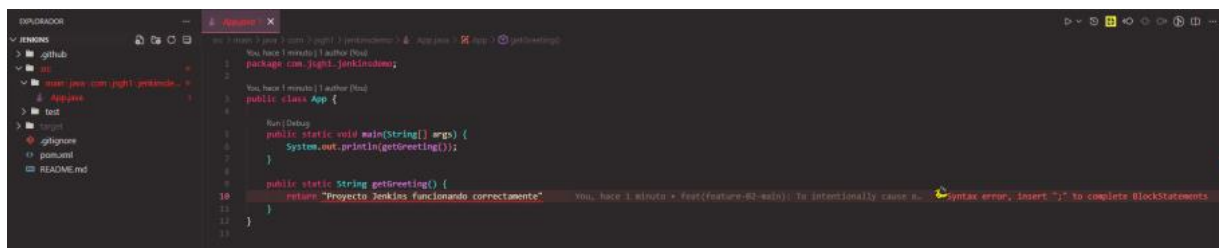


Figura 21. Error introducido en el código.

Paso 22. Push del error a GitHub

Se subió el cambio intencional al repositorio para activar Jenkins.



Figura 22. Push del error a GitHub.

Paso 23. Build fallido

Jenkins detectó el problema y el pipeline terminó en FAILED.

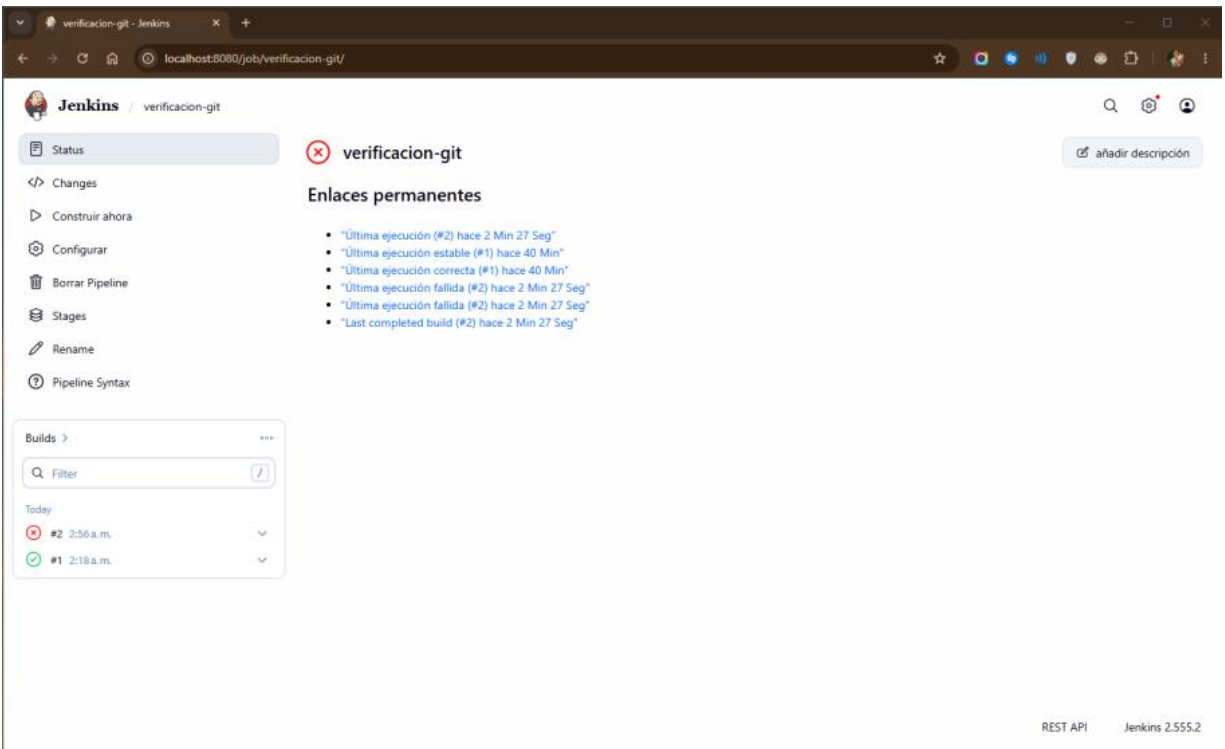


Figura 23. Build fallido.

Paso 24. Console Output del error

Se revisó la traza del error generado por la compilación o las pruebas.

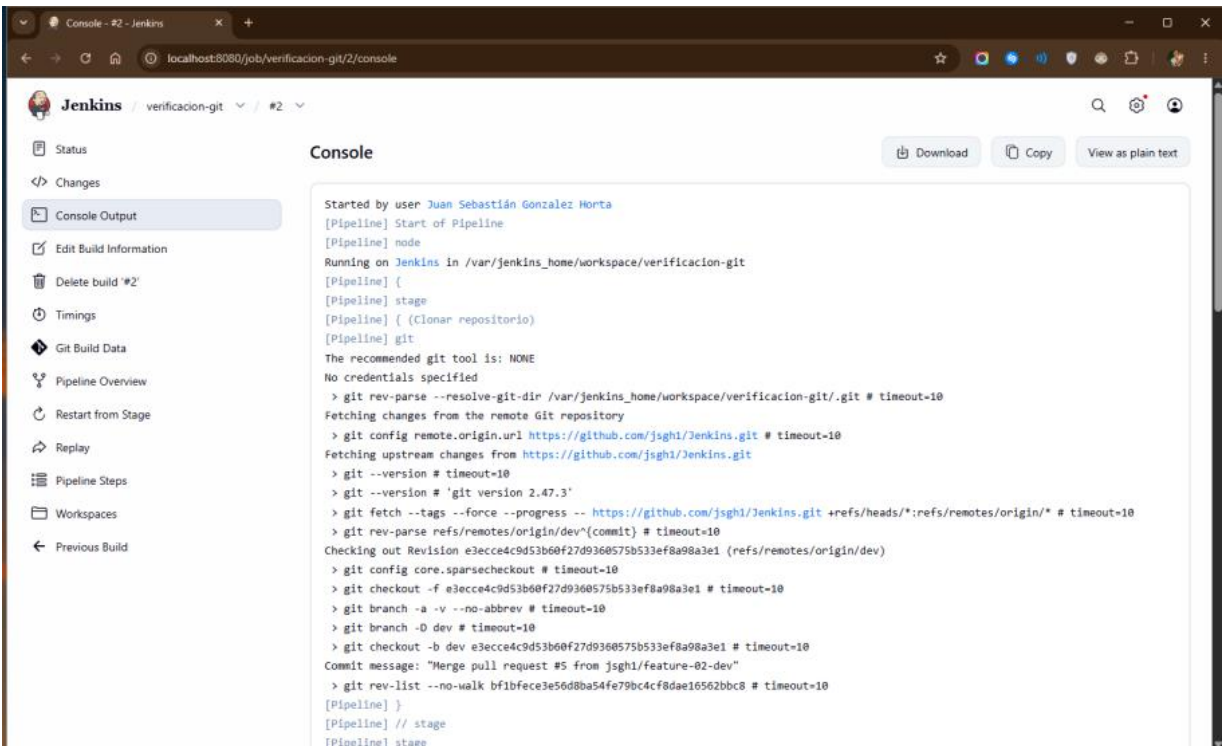


Figura 24. Console Output con error.

Paso 25. Evidencia de la compilación fallida

Se guardó la captura del fallo de compilación.

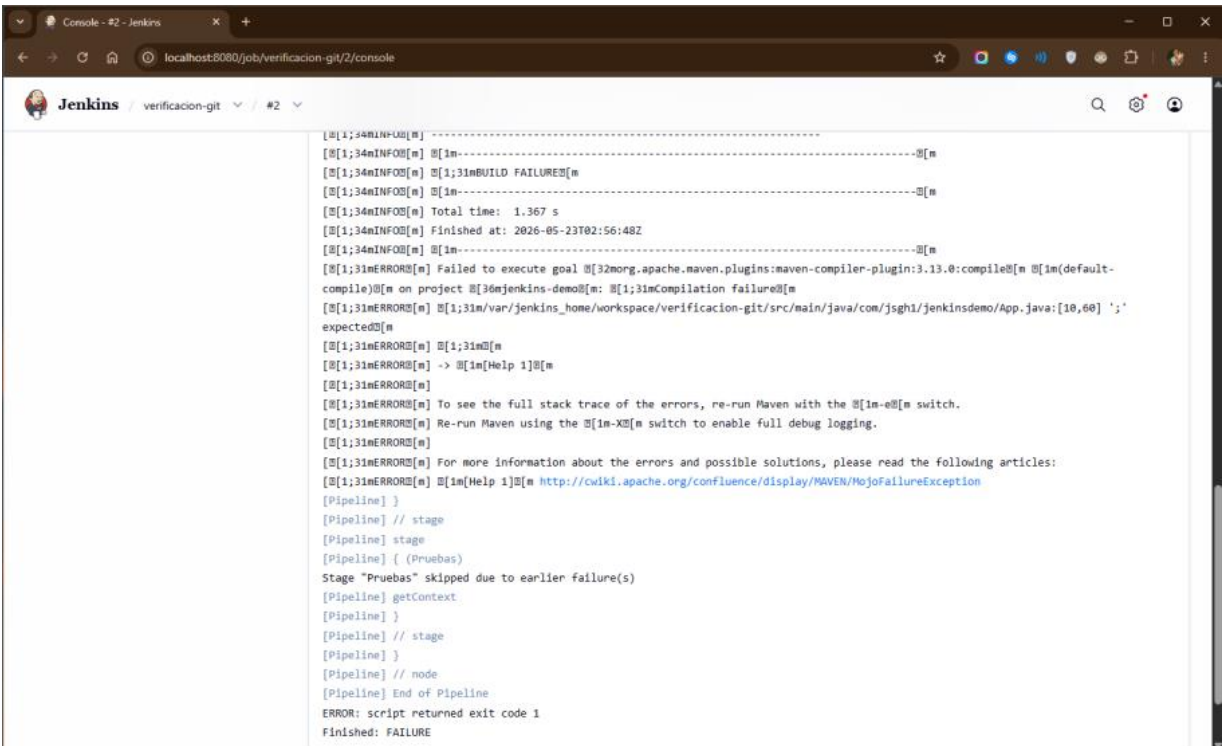
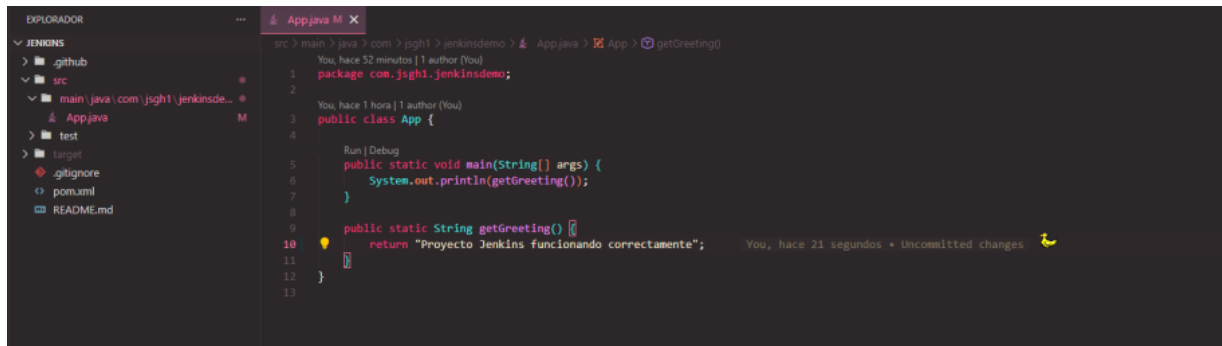


Figura 25. Error de compilación.

Paso 26. Corrección del error

Se corrigió el código problemático en el repositorio.



```
src > main > java > com > jsght > jenkinsdemo > App.java > App > getGreeting()
You, hace 52 minutos | 1 author (You)
1 package com.jsght.jenkinsdemo;
2
3 You, hace 1 hora | 1 author (You)
4 public class App {
5
6     Run | Debug
7     public static void main(String[] args) {
8         System.out.println(getGreeting());
9     }
10    public static String getGreeting() {
11        return "Proyecto Jenkins funcionando correctamente";
12    }
13 }
```

Figura 26. Código corregido.

Paso 27. Evidencia textual de la corrección

Se subió el código arreglando el error cometido intencionalmente, pero accidentalmente borre la terminal por lo tanto no pude tomar registro fotográfico, pero se subió todo correctamente y eso se puede ver reflejado en que los demás pasos funcionan.

Observación: El push quedó bien hecho de feature -> Padre

Paso 28. Build corregido

Se ejecutó nuevamente el pipeline después de aplicar la corrección.

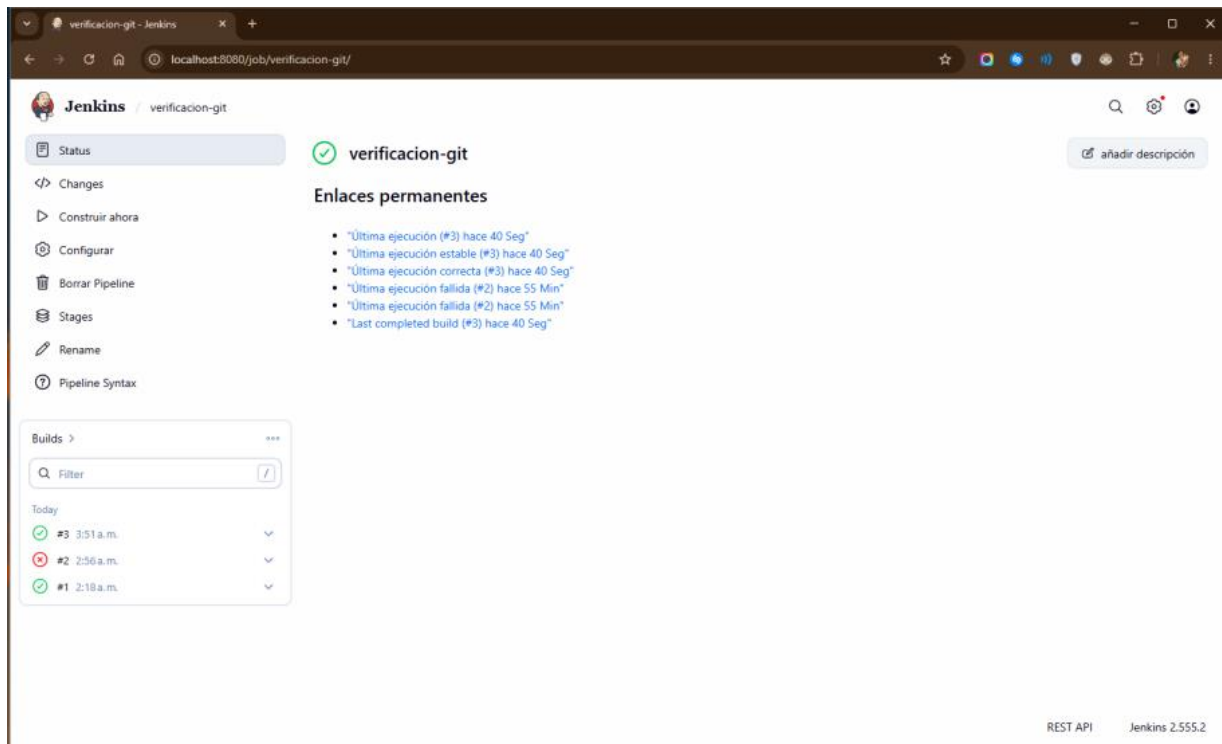
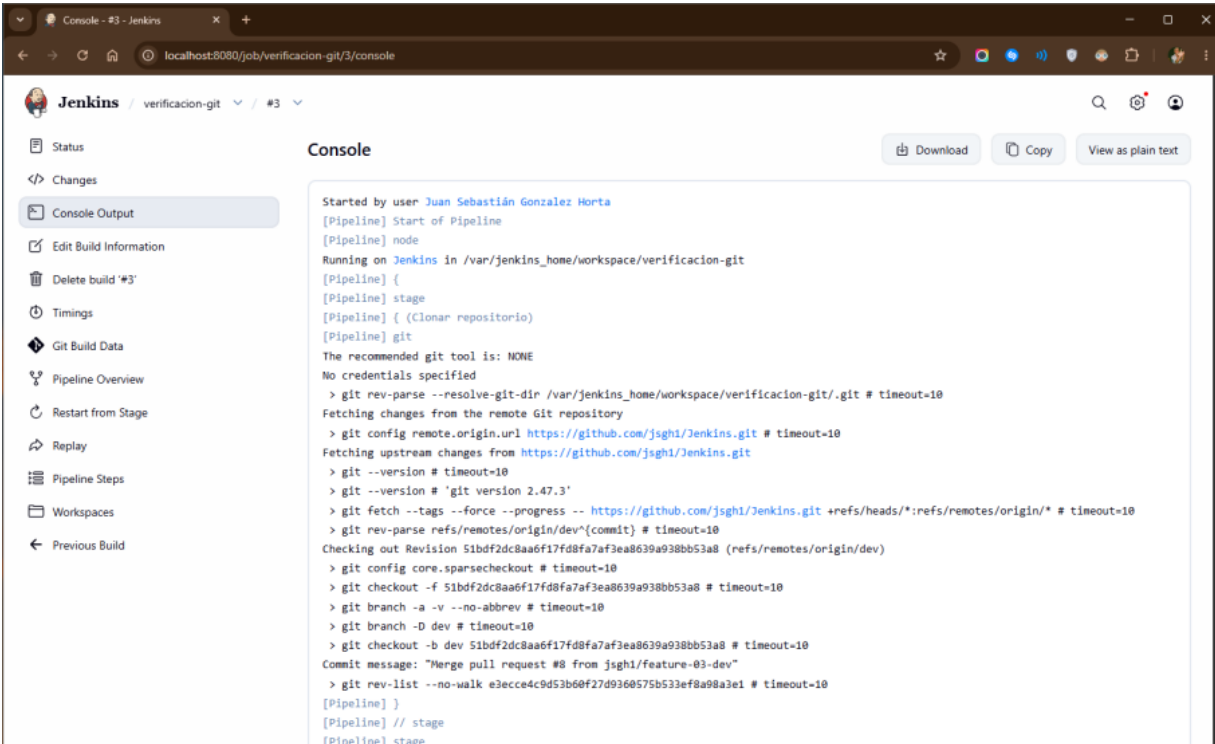


Figura 28. Build corregido en ejecución.

Paso 29. Console Output corregido

La consola reflejó nuevamente una ejecución estable.

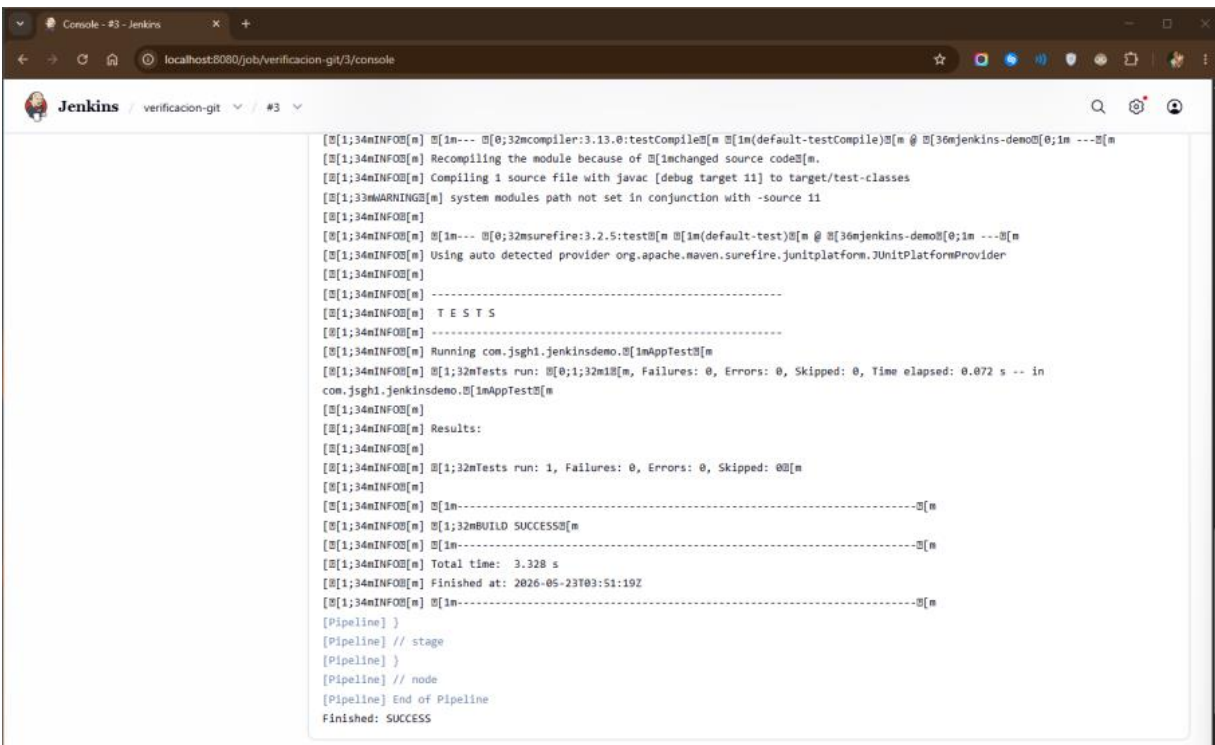


```
Started by user Juan Sebastián Gonzalez Horta
[Pipeline] Start of Pipeline
[Pipeline] node
Running on Jenkins in /var/jenkins_home/workspace/verificacion-git
[Pipeline] {
[Pipeline] stage
[Pipeline] { (Clonar repositorio)
[Pipeline] git
The recommended git tool is: NONE
No credentials specified
> git rev-parse --resolve-git-dir /var/jenkins_home/workspace/verificacion-git/.git # timeout=10
Fetching changes from the remote Git repository
> git config remote.origin.url https://github.com/jsgh1/Jenkins.git # timeout=10
Fetching upstream changes from https://github.com/jsgh1/Jenkins.git
> git --version # timeout=10
> git --version # 'git version 2.47.3'
> git fetch --tags --force --progress -- https://github.com/jsgh1/Jenkins.git +refs/heads/*:refs/remotes/origin/* # timeout=10
> git rev-parse refs/remotes/origin/dev^{commit} # timeout=10
Checking out Revision 51bdf2dc8aa6f17fd8fa7af3ea8639a938bb53a8 (refs/remotes/origin/dev)
> git config core.sparsecheckout # timeout=10
> git checkout -f 51bdf2dc8aa6f17fd8fa7af3ea8639a938bb53a8 # timeout=10
> git branch -a -v --no-abbrev # timeout=10
> git branch -D dev # timeout=10
> git checkout -b dev 51bdf2dc8aa6f17fd8fa7af3ea8639a938bb53a8 # timeout=10
Commit message: "Merge pull request #8 from jsgh1/feature-03-dev"
> git rev-list --no-walk e3ecce4c9d53b60f27d9360575b533ef8a98a3e1 # timeout=10
[Pipeline] }
[Pipeline] // stage
[Pipeline] stage
[Pipeline] }
```

Figura 29. Console Output después de corregir.

Paso 30. Resultado final corregido

El pipeline volvió a terminar en SUCCESS.



```
[01:34mINFO][m] [1m--- @0:32mcompiler:3.13.0:testCompile@ [m] [1m(default-testCompile)@ [m] @ [36mjenkins-demo@0;1m ---@ [m]
[01:34mINFO][m] Recompiling the module because of @ [1mchanged source code@ [m]
[01:34mINFO][m] Compiling 1 source file with javac [debug target 11] to target/test-classes
[01:33mWARNING][m] system modules path not set in conjunction with -source 11
[01:34mINFO][m]
[01:34mINFO][m] [1m--- @0:32msurefire:3.2.5:test@ [m] [1m(default-test)@ [m] @ [36mjenkins-demo@0;1m ---@ [m]
[01:34mINFO][m] Using auto detected provider org.apache.maven.surefire.junitplatform.JUnit4PlatformProvider
[01:34mINFO][m]
[01:34mINFO][m] -----
[01:34mINFO][m] T E S T S
[01:34mINFO][m] -----
[01:34mINFO][m] Running com.jsgh1.jenkinsdemo.B[1mAppTest@ [m]
[01:34mINFO][m] [01:32mTests run: @ [0;1;32m1@ [m, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.072 s -- in
com.jsgh1.jenkinsdemo.B[1mAppTest@ [m]
[01:34mINFO][m]
[01:34mINFO][m] Results:
[01:34mINFO][m]
[01:34mINFO][m] [01:32mTests run: 1, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0@ [m]
[01:34mINFO][m]
[01:34mINFO][m] [1m---@ [m]
[01:34mINFO][m] [01:32mBUILD SUCCESS@ [m]
[01:34mINFO][m] [1m---@ [m]
[01:34mINFO][m] Total time: 3.328 s
[01:34mINFO][m] Finished at: 2026-05-23T03:51:19Z
[01:34mINFO][m] [1m---@ [m]
[Pipeline] }
[Pipeline] // stage
[Pipeline] }
[Pipeline] // node
[Pipeline] End of Pipeline
Finished: SUCCESS
```

Figura 30. Build SUCCESS final.

Paso 31. Configuración SMTP

Se configuró smtp.gmail.com con puerto 587 y TLS.

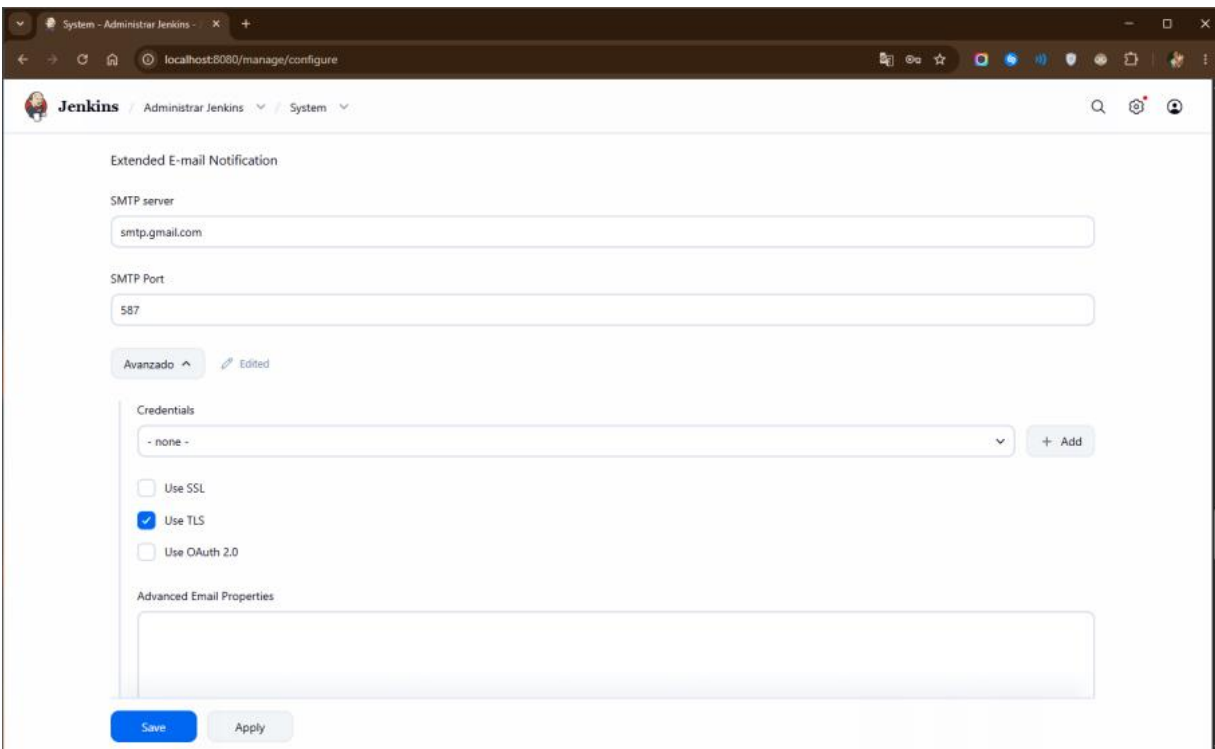


Figura 31. Configuración SMTP.

Paso 32. App Password de Gmail

Se registró la contraseña de aplicación generada por Google.

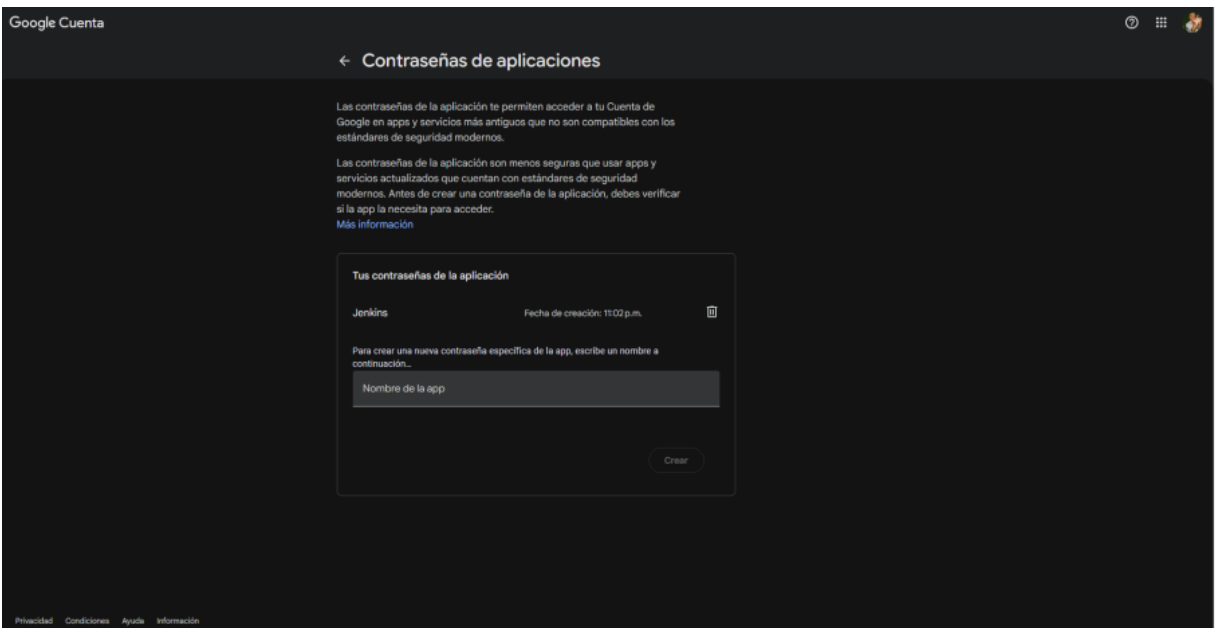


Figura 32. App Password de Gmail.

Paso 33. Credenciales de Jenkins

Se guardaron las credenciales del correo en Jenkins.

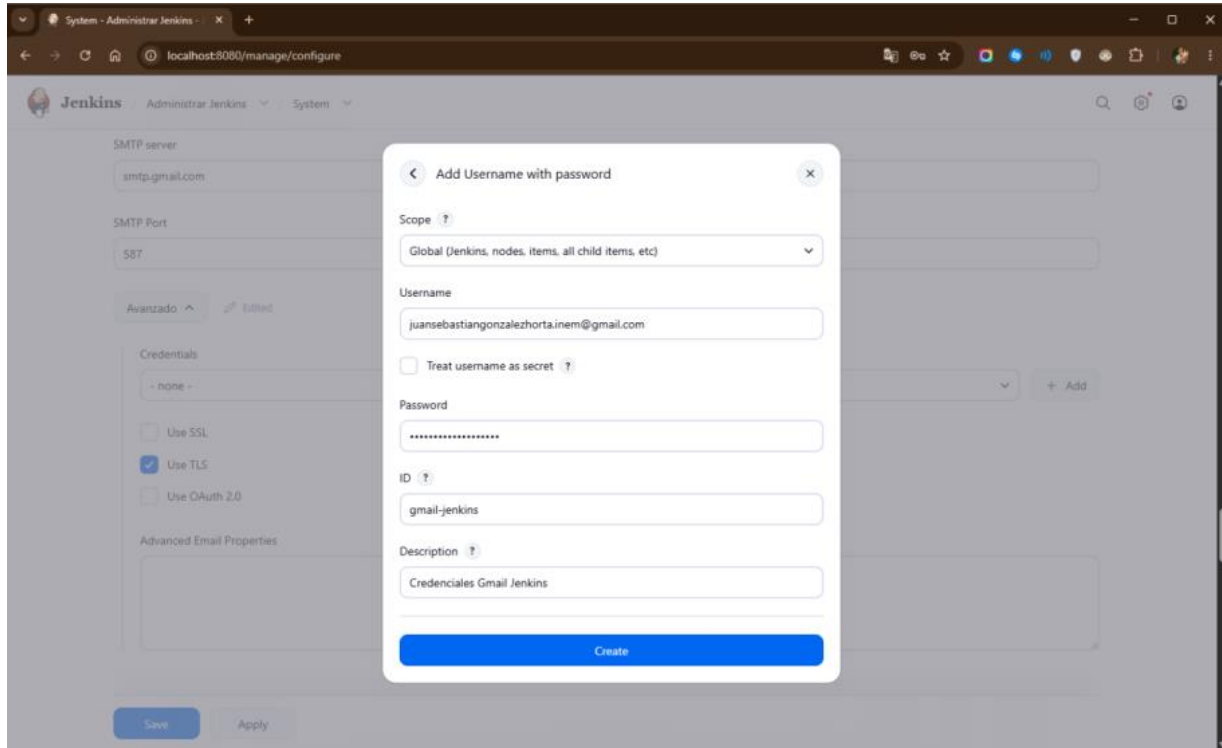


Figura 33. Credenciales configuradas.

Paso 34. Pipeline con notificaciones

Se añadió la sección post para enviar correo en éxito o fallo.

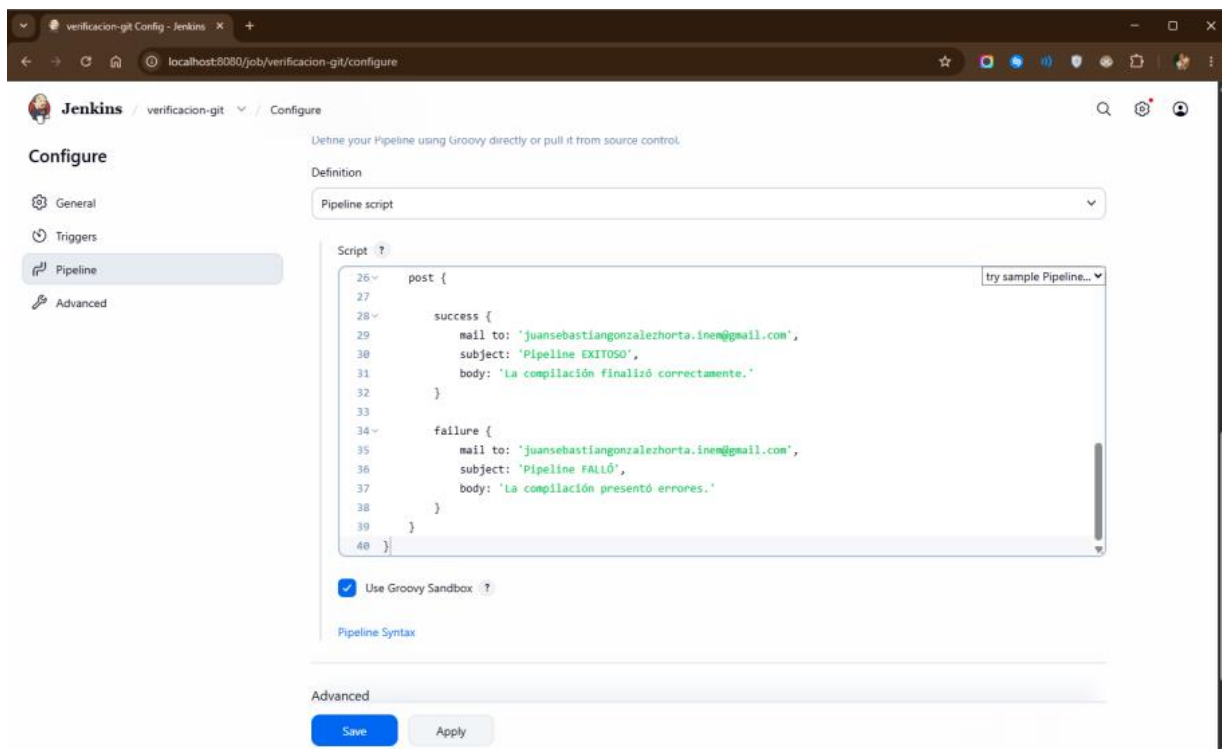


Figura 34. Pipeline con notificaciones.

Paso 35. Ejecución con notificación

Se ejecutó el pipeline para probar el envío automático del correo.

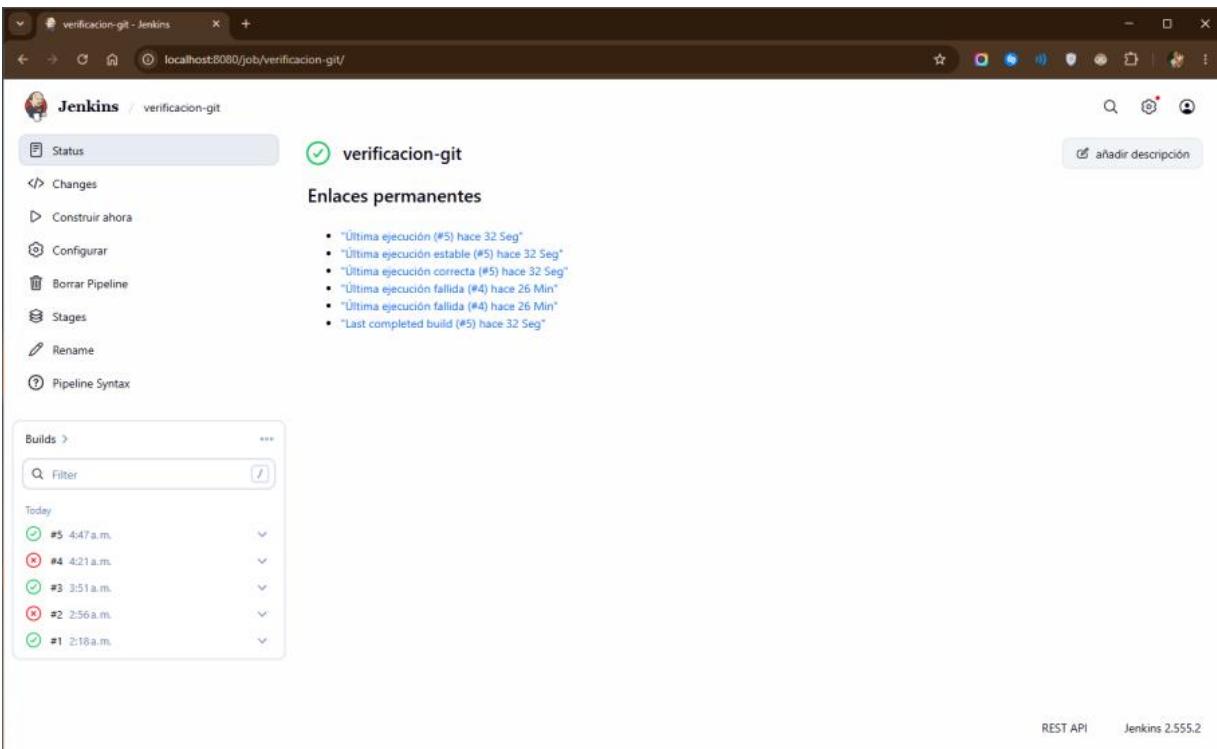


Figura 35. Ejecución de notificación.

Paso 36. Correo recibido

Se confirmó la recepción del mensaje en la bandeja de entrada.

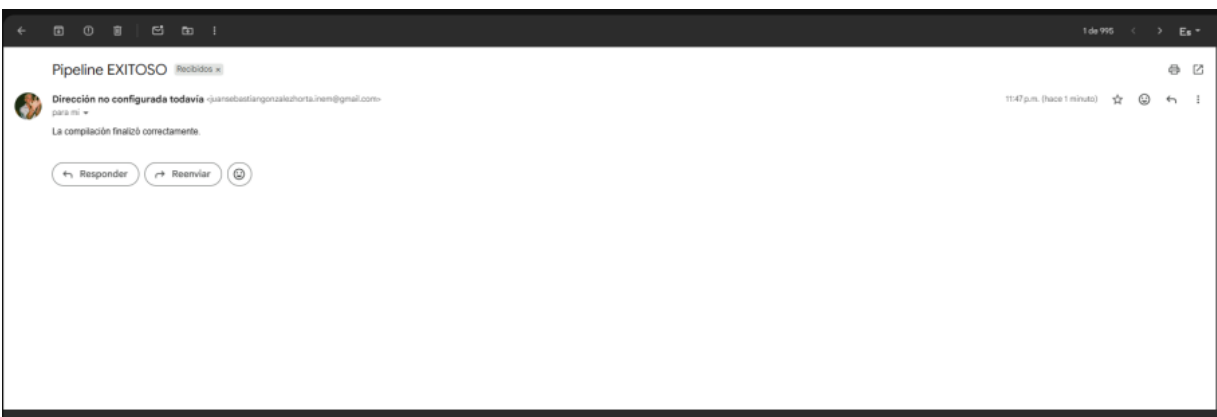


Figura 36. Correo recibido.

Paso 37. Túnel SSH con localhost.run

Se expuso Jenkins públicamente mediante un túnel SSH.

```
C:\Users\LENOVO>ssh -R 80:localhost:8080 nobody@localhost.run
The authenticity of host 'localhost.run (64.161.197.247)' can't be established.
RSA key fingerprint is SHA256:FV8IM34IYjYUfnd6on7Pq8ja2f4c1EhhEBgeUdE94I.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added 'localhost.run' (RSA) to the list of known hosts.

=====
Welcome to localhost.run!

Follow your favourite reverse tunnel at [https://twitter.com/localhost_run].
To set up and manage custom domains go to https://admin.localhost.run/
More details on custom domains (and how to enable subdomains of your custom
domain) at https://localhost.run/docs/custom-domains
If you get a permission denied error check the faq for how to connect with a key or
create a free tunnel without a key at [http://localhost:3000/docs/faq#generating-an-ssh-key].
To explore using localhost.run visit the documentation site:
https://localhost.run/docs/

=====
** your connection id is de4d81a2-0848-46c9-a829-8e55996337f4, please mention it if you send me a message about an issue. **
authenticated as anonymous user
3d78c147f0486e.lhr.life tunneled with tls termination, https://3d78c147f0486e.lhr.life
create an account and add your key for a longer lasting domain name. see https://localhost.run/docs/forever-free/ for more information.
Open your tunnel address on your mobile with this qr:
```

Figura 37-1. Túnel SSH localhost.run - parte 1

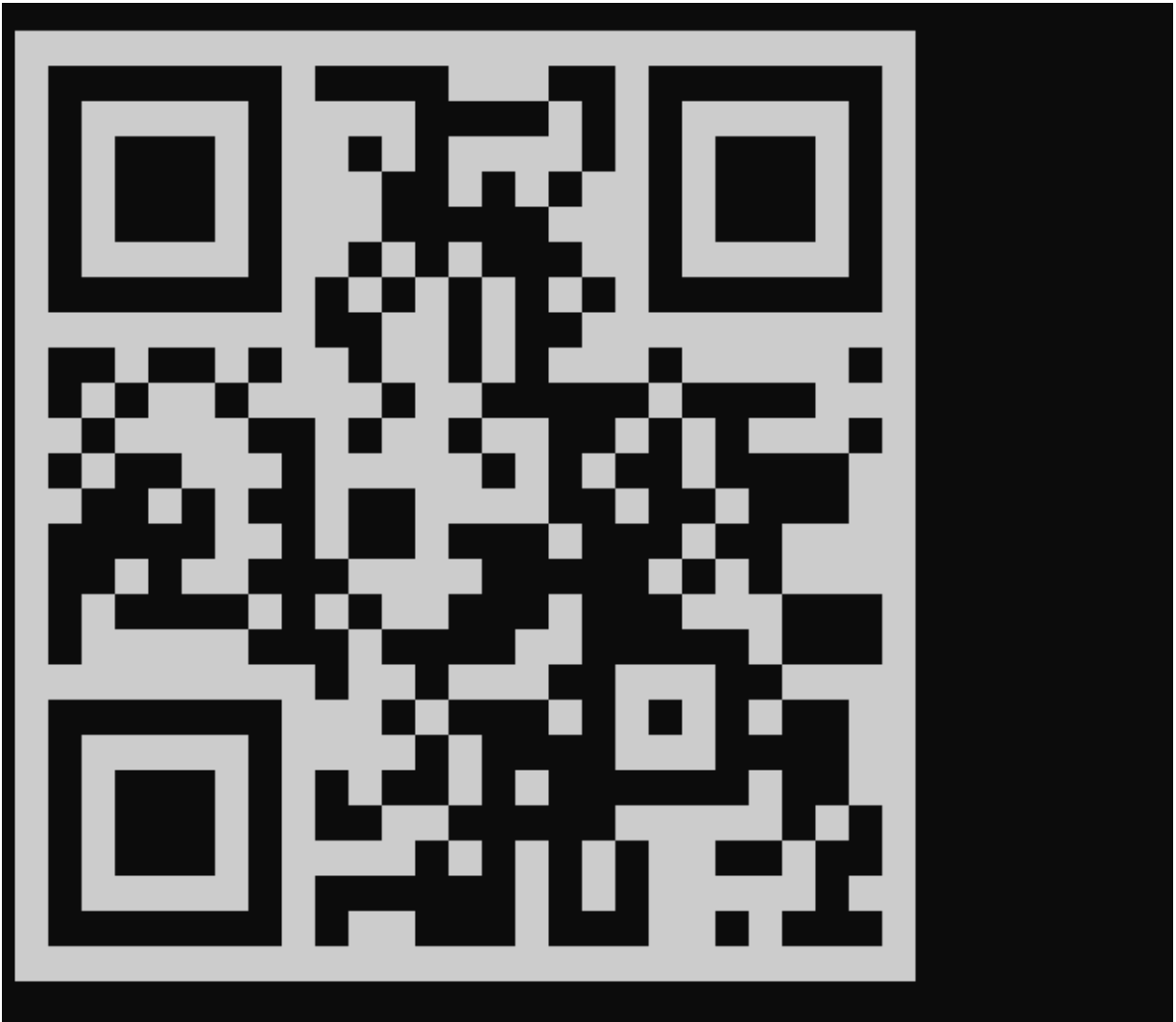


Figura 37-2. Túnel SSH localhost.run - parte 2

Paso 38. Configuración del webhook en GitHub

Se registró la URL /github-webhook/ en el repositorio.

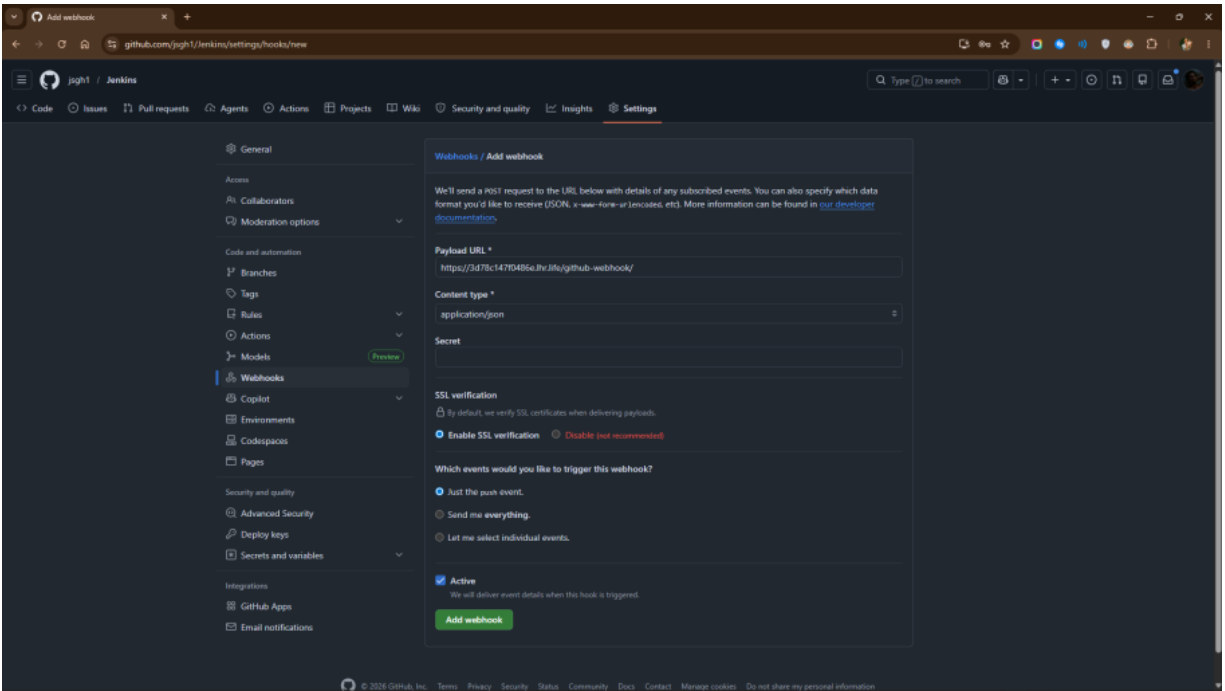


Figura 38. Webhook configurado.

Paso 39. Activación del trigger en Jenkins

Se activó el disparador GitHub hook trigger for GITScm polling.

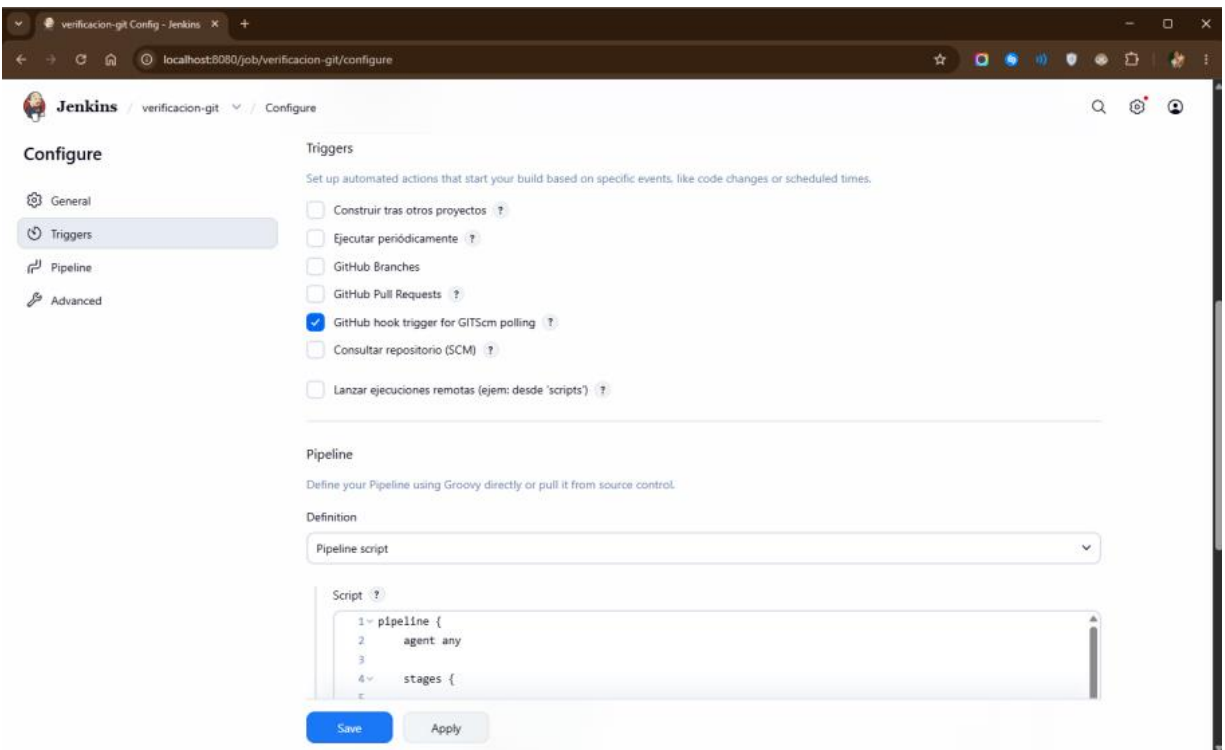


Figura 39. Trigger del webhook en Jenkins.

4. Resultados y conclusiones

- Se instaló y configuró Jenkins correctamente en Docker.
- Se verificó Maven dentro del contenedor y se asoció con Jenkins.
- Se creó un pipeline funcional que compila y ejecuta pruebas.
- Se documentó un ciclo de éxito, error intencional, corrección y nuevo éxito.
- Se configuró notificación por correo con resultado exitoso.
- Se registró la configuración del túnel y del webhook para la automatización.

En conjunto, la actividad demuestra una simulación de integración continua con evidencia visual y técnica del flujo completo, desde la preparación del entorno hasta la automatización de notificaciones y webhooks.